

LAB 06

ROUTING

I. Mục tiêu

Đi dây PCB.

II. Nội dung thực hành

- Manual Routing.
- Đi dây nguồn.
- Đi dây tín hiệu.
- Sử dụng Via.
- Đảm bảo góc 45° .

a. Tổng quan về trình đi dây của KiCad

KiCad được trang bị một trình đi dây với nhiều khả năng:

- Cho phép đi dây thủ công hoặc có hỗ trợ (bán tự động).
- Cho phép chỉnh sửa các thiết kế đã có.
- ...

Theo mặc định, trình đi dây tuân thủ các quy tắc thiết kế (design rules) đã được cấu hình khi đặt đường mạch. Tuy nhiên, ta có thể vô hiệu hóa hành vi này bằng cách sử dụng chế độ **Highlight Collisions** và bật tùy chọn **Allow DRC Violations** trong phần thiết lập của trình đi dây (xem bên dưới).

Trình đi dây có ba chế độ, có thể chọn bất kỳ lúc nào trong hộp thoại **Interactive Router Settings**. Chế độ này được dùng khi đi dây mới, đồng thời cũng áp dụng khi kéo các đường mạch có sẵn bằng lệnh **Drag** (phím tắt **D**), bao gồm:

- **Highlight Collisions:** ở chế độ này hầu hết các tính năng của trình đi dây bị tắt và việc đi dây hoàn toàn thủ công. Khi đi dây, các vi phạm clearance sẽ được tô sáng màu xanh lá và đường mạch mới không thể được cố định nếu vẫn còn va chạm, trừ khi bật tùy chọn **Allow DRC Violations**. Ở chế độ này, mỗi lần chỉ có thể đặt tối đa hai đoạn mạch (ví dụ một đoạn ngang và một đoạn chéo).
- **Shove:** đường mạch đang đi sẽ đi vòng qua những vật cản không thể di chuyển (ví dụ pad, đường mạch hoặc via đã bị khóa) và đẩy (shove) những vật cản có thể di chuyển ra khỏi đường đi. Ở chế độ này trình đi dây ngăn chặn vi phạm DRC: nếu không có cách nào đi dây tới vị trí con trở mà không vi phạm DRC thì sẽ không có đường mạch mới nào được tạo.
- **Walk Around:** trình đi dây hoạt động giống chế độ Shove, ngoại trừ việc không có vật cản nào bị đẩy ra khỏi đường đi.

Việc chọn chế độ nào tùy thuộc vào người thiết kế. Với đa số, khuyến nghị dùng chế độ **Shove** để có trải nghiệm đi dây hiệu quả nhất, hoặc chế độ **Walk Around** nếu không muốn trình đi dây chỉnh sửa những đường mạch không nằm trong thao tác hiện tại. Lưu ý rằng chế độ Shove và Walk Around luôn tạo ra các đoạn mạch theo phương ngang, dọc và 45° (H/V/45). Nếu cần đi dây với góc khác H/V/45, phải dùng chế độ **Highlight Collisions** và bật tùy chọn **Free Angle Mode** trong hộp thoại Interactive Router Settings.

Có bốn chức năng đi dây chính: **Route Single Track**, **Route Differential Pair**, **Tune length of a single track** và **Tune skew of a differential pair**. Tất cả đều xuất hiện trong menu **Route** trên thanh công cụ phía trên (dưới dạng từng mục riêng lẻ) và trên thanh công cụ vẽ bên phải dưới dạng hai biểu tượng gộp, một biểu tượng cho hai chức năng Route và một biểu tượng cho hai chức năng Tune. Ngoài ra, menu Route còn cho phép chọn **Set Layer Pair** và **Interactive Router Settings**.

Để đi dây, nhấn biểu tượng **Route Tracks**  hoặc dùng phím tắt **X**. Nhấp chuột vào vị trí bắt đầu để chọn net cần đi dây và bắt đầu đi dây. Net đang được đi dây sẽ tự động được tô sáng, và khoảng cách an toàn cho phép của net được biểu thị bằng một đường viền xám bao quanh đường mạch đang đi.

Khi trình đi dây đang hoạt động, các đoạn mạch mới sẽ được vẽ từ điểm bắt đầu tới vị trí con trỏ. Đây là những đối tượng tạm thời chưa được cố định, thể hiện các đường mạch sẽ được tạo ra khi nhấp chuột trái hoặc nhấn phím **Enter** để cố định đường đi. Các đoạn chưa cố định được hiển thị với màu sáng hơn so với các đoạn đã cố định. Khi thoát khỏi trình đi dây bằng phím **Esc** hoặc bằng cách chọn công cụ khác, chỉ những đoạn mạch đã cố định mới được lưu lại.

Trong khi đi dây, có thể dùng lệnh **Undo Last Segment** (phím tắt **Backspace**) để bỏ cố định những đoạn mạch vừa được cố định gần nhất. Có thể lặp lại lệnh này nhiều lần để lùi dần trên đường đi đã thực hiện.

Trong khi đi dây, giữ phím **Ctrl** để tắt chức năng bám lưới (grid snapping), và giữ phím **Shift** để tắt chức năng bám vào các đối tượng như pad và via.

b. Thiết lập trình đi dây

Có thể mở phần thiết lập trình đi dây thông qua menu **Route**, hoặc bằng cách nhấp chuột phải vào nút tương ứng trên thanh công cụ. Các thiết lập này chi phối hành vi của trình đi dây khi đi dây mới cũng như khi kéo các đường mạch đã có.

[Chèn hình]

Hình 1: Hộp thoại Interactive Router Settings

Bảng 1: Các thiết lập của trình đi dây tương tác

Thiết lập	Mô tả
Mode	Đặt chế độ hoạt động của trình đi dây. Xem phần tổng quan để biết thêm chi tiết.
Free angle mode	Cho phép đi dây ở góc bất kỳ, thay vì chỉ ở các bội số của 45°.
Allow DRC violations	Cho phép đặt đường mạch và via vi phạm quy tắc DRC.
Shove vias	Cho phép trình đi dây đẩy via cùng với đường mạch. Khi tắt, via sẽ không bị đẩy.

Thiết lập	Mô tả
Jump over obstacles	Cho phép trình đi dây thử di chuyển các đường mạch bị va chạm ra phía sau những vật cản đặc (như pad).
Remove redundant tracks	Tự động xóa các vòng lặp (loop) được tạo ra trên đường mạch đang đi, chỉ giữ lại đoạn được đi gần nhất của vòng lặp đó.
Optimize pad connections	Khi bật, trình đi dây cố gắng tránh các góc nhọn và những kiểu đi dây không mong muốn khi ra khỏi pad và via.
Smooth dragged segments	Khi kéo đường mạch, cố gắng gộp các đoạn mạch lại với nhau nhằm giảm thiểu số lần đổi hướng.
Optimize entire track being dragged	Khi bật, việc kéo một đoạn mạch sẽ khiến KiCad tối ưu phần còn lại của đường mạch đang hiển thị trên màn hình.
Use mouse path to set track posture	Cố gắng chọn tư thế (posture) của đường mạch dựa trên quỹ đạo chuột tính từ vị trí bắt đầu đi dây.
Fix all segments on click	Khi bật, việc nhấp chuột trong lúc đi dây sẽ cố định vị trí của tất cả các đoạn mạch đã đi.

c. Tư thế đường mạch (Track posture)

Khi đi dây ở chế độ H/V/45, *posture* chỉ cách mà hai đoạn mạch nối hai điểm không thể nối được bằng một đoạn H/V/45 duy nhất. Trong trường hợp đó, hai điểm sẽ được nối bằng một đoạn ngang hoặc dọc và một đoạn chéo (45°). Posture chính là thứ tự của hai đoạn này: đoạn ngang/dọc đi trước hay đoạn chéo đi trước.

Trình đi dây của KiCad cố gắng tự động chọn posture tốt nhất dựa trên nhiều yếu tố. Nhìn chung, trình đi dây sẽ cố giảm thiểu số góc trên đường đi và tránh những góc “xấu” như góc nhọn bất cứ khi nào có thể.

Trong một số trường hợp, KiCad không đoán đúng posture mà người dùng mong muốn. Để chuyển đổi posture của đường mạch trong lúc đi dây, dùng lệnh **Switch Track Posture** (phím tắt **/**).

Ở những tình huống không có posture “tốt nhất” rõ ràng (ví dụ khi bắt đầu đi dây từ một via), KiCad sẽ dùng chuyển động của con trỏ chuột để chọn posture. Nếu muốn đường mạch bắt đầu bằng một đoạn thẳng (ngang hoặc dọc), hãy di chuyển chuột ra xa vị trí bắt đầu theo hướng chủ yếu là ngang hoặc dọc. Nếu muốn đường mạch bắt đầu bằng đoạn chéo, hãy di chuyển theo hướng chéo. Khi con trỏ đã ở đủ xa vị trí bắt đầu, posture sẽ được chốt và không thay đổi nữa, trừ khi đưa con trỏ trở lại vị trí xuất phát. Có thể tắt chức năng nhận dạng posture theo chuyển động chuột trong hộp thoại Interactive Router Settings như mô tả bên trên.

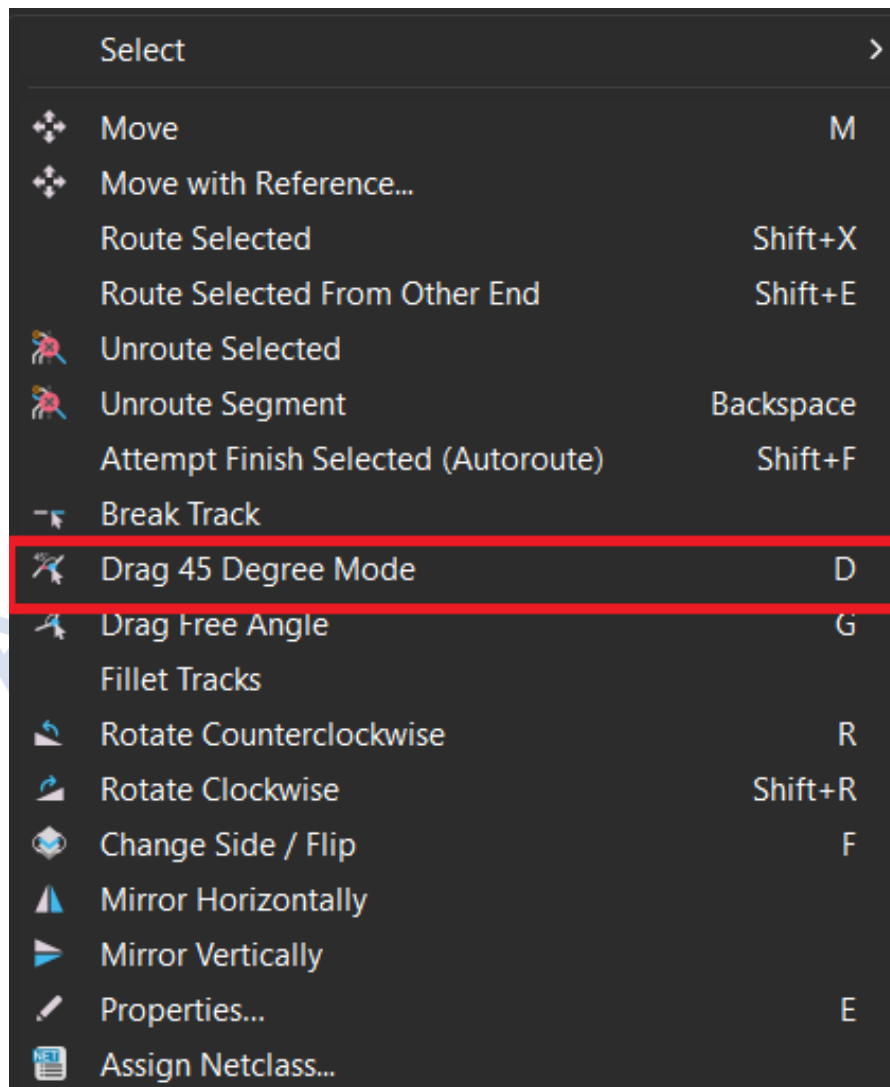
d. Chế độ góc của đường mạch (Track corner mode)

Trình đi dây của KiCad có thể đặt đường mạch theo bốn chế độ góc khác nhau:

- 45 degree — góc 45° (mặc định).
- 45 degree rounded — góc 45° bo tròn.
- 90 degree — góc 90° .
- 90 degree rounded — góc 90° bo tròn.

Dùng lệnh **Track Corner Mode** (**Ctrl + /**) để chuyển vòng giữa các chế độ này. Các chế độ góc không áp dụng khi trình đi dây đang ở chế độ free angle.

Ở các chế độ 45 độ, đường mạch có thể được đặt theo phương ngang, dọc hoặc chéo 45° , và các đoạn mạch được nối với nhau ở góc 45° hoặc 135° . Đây là chế độ góc phổ biến nhất và được chọn theo mặc định. Các chế độ khác tự kham khảo.



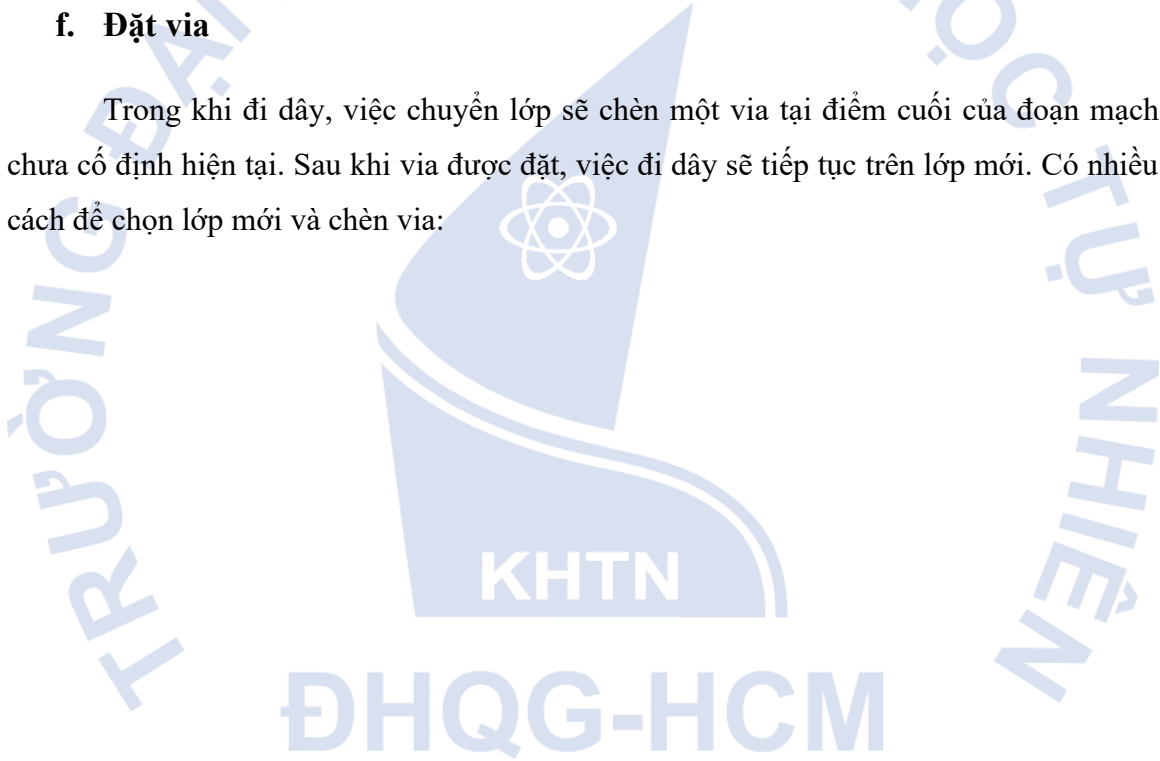
Hình 2: Chế độ góc 45 độ

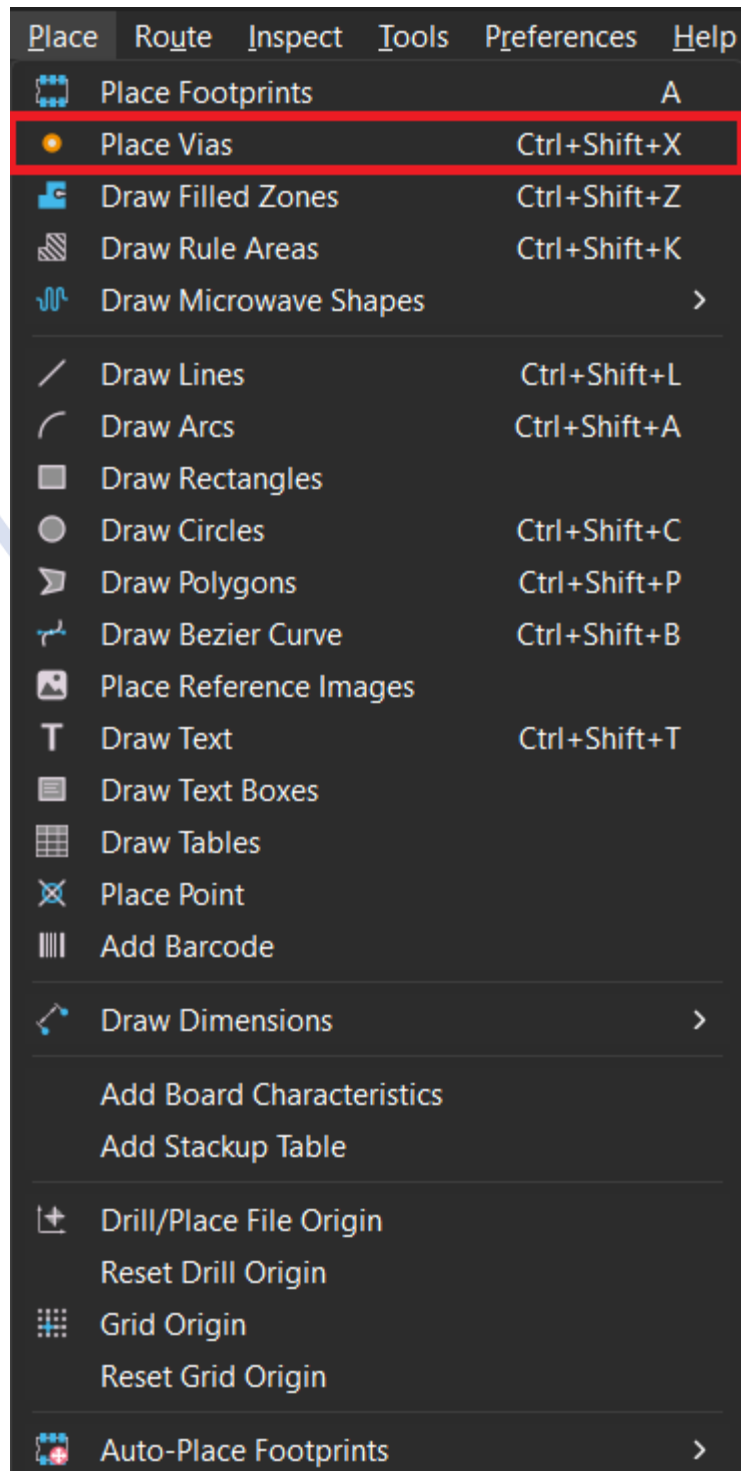
e. Độ rộng đường mạch

Độ rộng của đường mạch đang được đi được xác định theo một trong ba cách. Thứ nhất, nếu điểm bắt đầu đi dây là đầu mút của một đường mạch đã có và nút tương ứng trên thanh công cụ phía trên đang được bật, độ rộng sẽ được lấy theo độ rộng của đường mạch đã có đó. Thứ hai, nếu ô chọn độ rộng đường mạch trên thanh công cụ phía trên được đặt là “**use netclass width**”, độ rộng sẽ được lấy từ netclass của net đang đi dây. Cuối cùng, nếu ô chọn độ rộng được đặt là một trong các kích thước định sẵn đã cấu hình trong hộp thoại Board Setup thì độ rộng đó sẽ được sử dụng.

f. Đặt via

Trong khi đi dây, việc chuyển lớp sẽ chèn một via tại điểm cuối của đoạn mạch chưa cố định hiện tại. Sau khi via được đặt, việc đi dây sẽ tiếp tục trên lớp mới. Có nhiều cách để chọn lớp mới và chèn via:





- Dùng phím tắt để chọn một lớp cụ thể, ví dụ **PgUp** để chọn F.Cu hoặc **PgDn** để chọn B.Cu.
- Dùng phím tắt **Next Layer** hoặc **Previous Layer** (+ và -).

- Dùng phím tắt **Place Via (V)**, sẽ chuyển sang lớp kế tiếp trong cặp lớp đang hoạt động. Nếu điểm cuối của đường mạch có đường ratsnest nối tới một đối tượng nằm ở lớp khác, việc đặt via sẽ chuyển sang lớp đó.
- Dùng lệnh **Select Layer and Place Through Via** (phím tắt <), sẽ mở một hộp thoại để chọn lớp đích.

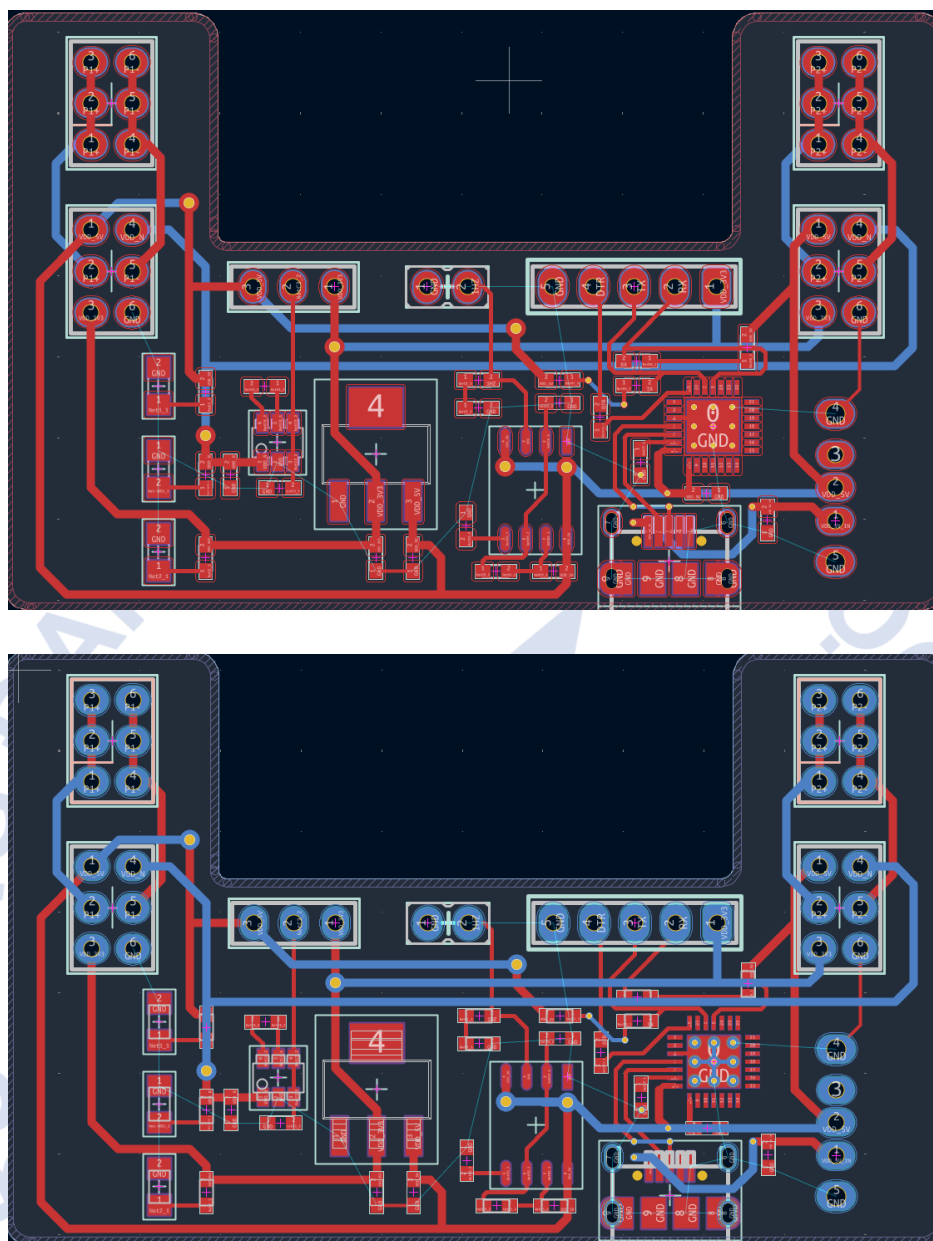
Sau khi dùng bất kỳ cách nào ở trên để thêm via và đổi lớp, nhưng trước khi nhấp chuột để cố định via và ghi nhận đoạn mạch hiện tại, có thể hủy việc đặt via bằng cách nhấn phím **V**. Via sẽ bị loại bỏ và việc đi dây tiếp tục trên lớp ban đầu.

Cũng có thể đặt một via và kết thúc đường mạch hiện tại mà không đổi lớp, bằng cách nhấn phím **V** rồi nhấp đúp chuột để đặt via.

Kích thước của via được lấy theo thiết lập **Via Size** đang hoạt động, truy cập từ ô chọn trên thanh công cụ phía trên hoặc bằng phím tắt **Increase Via Size (')** và **Decrease Via Size (\)**. Tương tự như độ rộng đường mạch, khi kích thước via được đặt là “**use netclass sizes**”, các kích thước via đã cấu hình trong mục **Net Classes** của Board Setup sẽ được sử dụng.

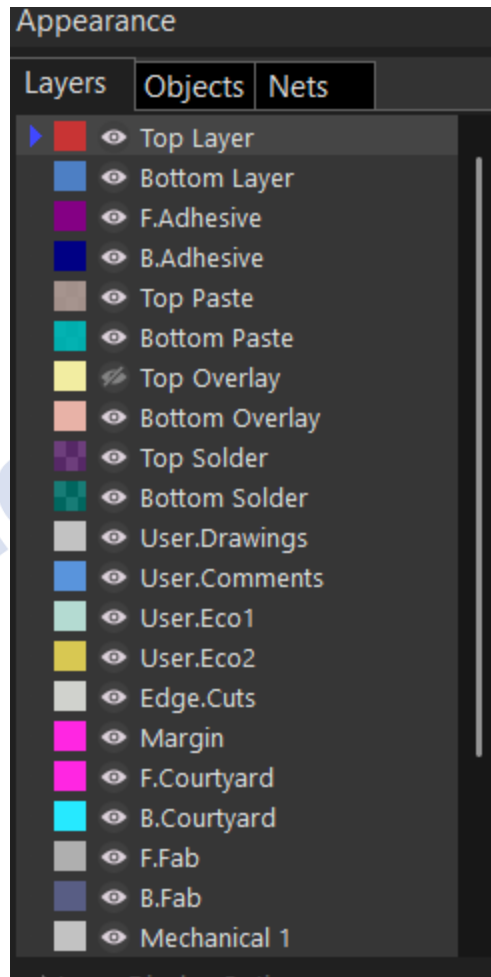
g. Cặp lớp (Layer Pairs)

Lớp đang hoạt động sẽ được hoán đổi với lớp còn lại trong cặp lớp hiện tại bằng phím tắt **Place Via (V)**.



Hình 6: Đổi layer bằng nút V

Có thể chọn các layer khác bằng thanh công cụ bên tay phải.



Hình 7: Danh sách các lớp

h. Đặt via tự do (Placing free vias)

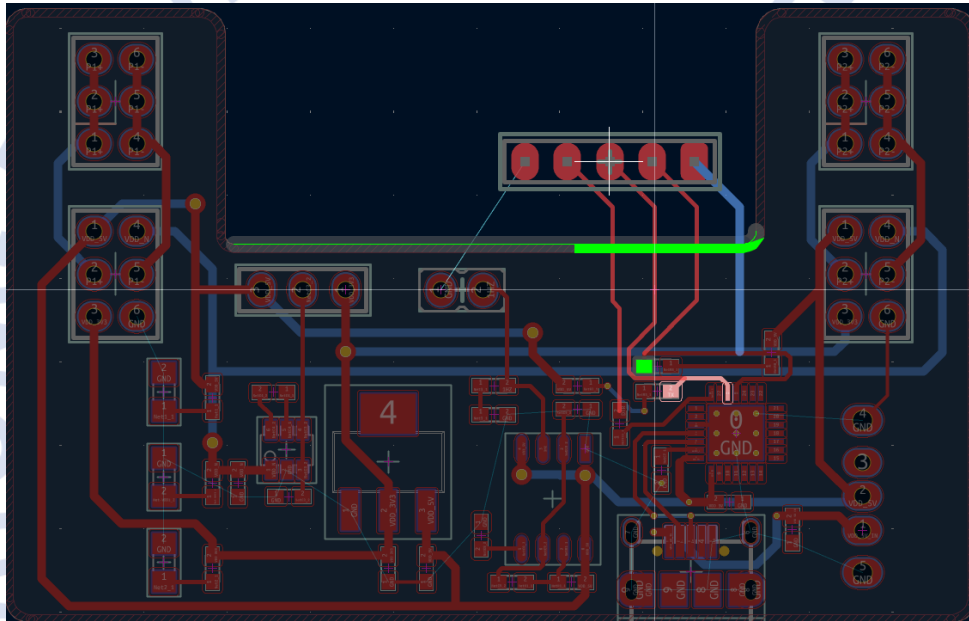
Ngoài việc đặt via trong lúc đi dây, còn có thể đặt các via độc lập. Những via này sẽ kết nối với các đối tượng mà chúng chạm vào tại thời điểm được đặt. Via tự do có thể hữu ích cho via stitching, via shielding, thiết kế tản nhiệt hoặc các mục đích khác.

Để đặt một via tự do, nhấn nút tương ứng hoặc nhấn **Ctrl + Shift + X**, sau đó nhấp chuột vào vị trí mong muốn trên vùng vẽ. Nếu đặt via ngay trên một đường mạch, nó sẽ kết nối với đường mạch đó như thể được đặt trong lúc đi dây.

i. Chỉnh sửa đường mạch (Modifying tracks)

Sau khi đã đi dây, các đường mạch có thể được chỉnh sửa bằng cách di chuyển (move) hoặc kéo (drag), hoặc bị xóa đi và đi lại. Khi một đoạn mạch đơn được chọn, có thể dùng phím tắt **U** để mở rộng vùng chọn ra toàn bộ các đoạn mạch nối liền với nó. Lấn nhấn **U** đầu tiên sẽ chọn các đoạn mạch nằm giữa những điểm nối gần nhất với pad hoặc via. Lấn nhấn **U** thứ hai sẽ mở rộng vùng chọn thêm một lần nữa, bao gồm tất cả các đoạn mạch nối với đường mạch đã chọn trên mọi lớp. Kỹ thuật chọn này có thể dùng để xóa nhanh toàn bộ một net đã được đi dây.

Cũng có thể di chuyển một footprint mà vẫn giữ các đường mạch gắn vào nó di chuyển theo. Để làm điều này, dùng lệnh drag (**D**) khi đã chọn một hoặc nhiều footprint.



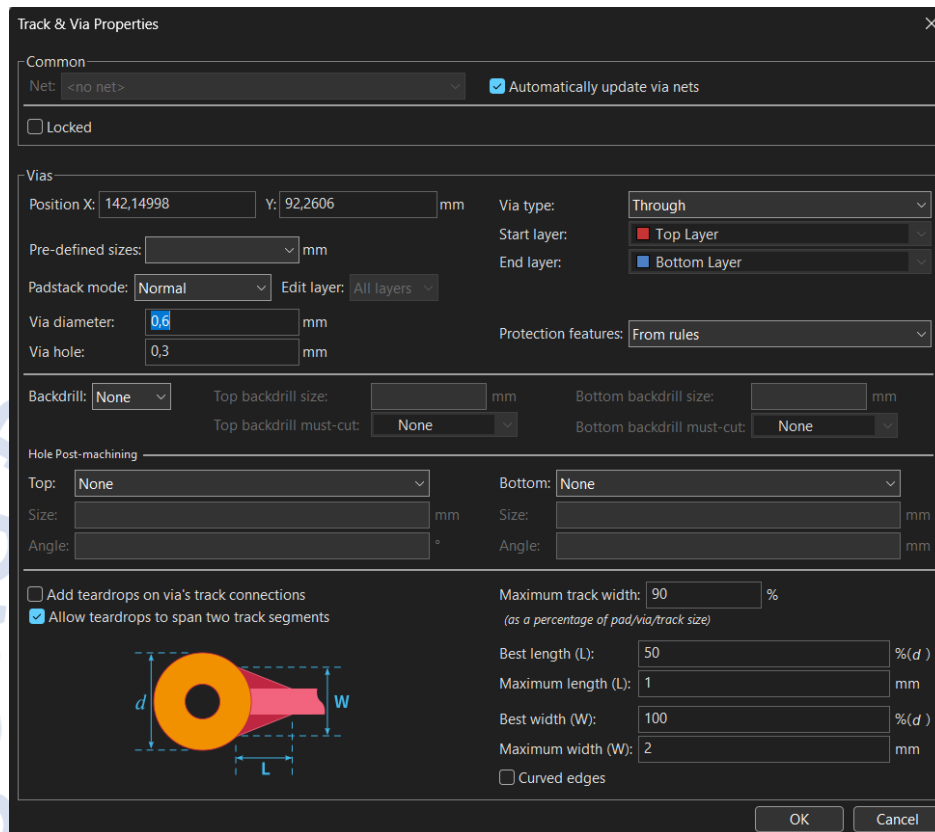
Để xóa một đoạn mạch, nhấn phím **Del**. Ngoài ra có thể dùng phím **Backspace**, phím này xóa một đoạn rồi chọn đoạn kế tiếp, cho phép tiếp tục xóa lần lượt từng đoạn.

j. Chỉnh sửa thuộc tính đường mạch và via

Có thể thay đổi độ rộng của đường mạch và kích thước của via mà không cần đi dây lại, thông qua hộp thoại thuộc tính của đường mạch hoặc via. Thao tác này áp dụng cho toàn bộ đường mạch và via đang được chọn. Hộp thoại thuộc tính chỉ hiển thị những thuộc tính liên quan tới các đối tượng trong vùng chọn: nếu chọn cả đường mạch lẫn via

thì thuộc tính của cả hai loại đối tượng sẽ được hiển thị, còn nếu chỉ chọn một loại thì thuộc tính của loại kia sẽ không hiển thị.

LƯU Ý: Thuộc tính của các đường mạch và via đã chọn cũng có thể được chỉnh sửa bằng **Properties Manager**.



Hình 8: Hộp thoại thuộc tính đường mạch và via

Net của đường mạch và via

Trong mục **Common**, có thể thay đổi net được gán cho các đối tượng đã chọn bằng ô chọn **Net**. Nếu tùy chọn **Automatically update via nets** được bật, các via đã chọn không thể được đổi net thủ công mà sẽ được gán net của zone hoặc pad mà chúng chạm vào. Cũng có thể khóa (lock) các đối tượng đã chọn tại đây.

Kích thước, vị trí và lớp của đường mạch

Trong mục **Tracks**, có thể đặt vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường mạch cũng như lớp chứa nó. Cũng có thể thay đổi độ rộng đường mạch, chọn từ danh sách các kích thước định sẵn hoặc nhập một giá trị tùy ý.

Kích thước, vị trí và lớp của via

Trong mục **Vias**, có thể thay đổi thuộc tính của các via đã chọn. Có thể thay đổi vị trí của via, loại via và các lớp mà nó đi qua. Via xuyên (through via) luôn bắt đầu và kết thúc tại lớp đồng mặt trước và mặt sau, còn microvia và blind/buried via có thể bắt đầu và kết thúc ở lớp bất kỳ.

Có thể chỉnh sửa đường kính vành đồng (annulus) và đường kính lỗ khoan của via, chọn từ danh sách các kích thước định sẵn hoặc nhập giá trị tùy ý. Đường kính và kích thước lỗ của via có thể được định nghĩa riêng theo từng lớp — cách này còn được gọi là định nghĩa *padstack* của via. Chế độ **Padstack** quyết định hình dạng via giống nhau trên mọi lớp hay được điều khiển riêng cho từng lớp.

- Ở chế độ padstack **Normal**, đường kính và kích thước lỗ của via giống nhau trên mọi lớp.
- Ở chế độ padstack **Front/Inner/Back**, đường kính và kích thước lỗ của via có thể được điều khiển riêng cho lớp mặt trước, lớp mặt sau và các lớp trong (tất cả các lớp trong dùng chung một thiết lập). Ô chọn **Edit layer** quyết định lớp (hoặc nhóm lớp) nào đang được hiển thị và chỉnh sửa.
- Ở chế độ padstack **Custom**, đường kính và kích thước lỗ của via có thể được điều khiển hoàn toàn độc lập trên từng lớp. Ô chọn **Edit layer** quyết định lớp nào đang được hiển thị và chỉnh sửa.

Thiết lập **Annular rings** quyết định những lớp nào sẽ có vành đồng cho via.

- Khi đặt là **All copper layers**, via sẽ có vành đồng trên mọi lớp.
- Khi đặt là **Start, end, and connected layers**, via sẽ có vành đồng trên lớp đầu và lớp cuối, cùng với mọi lớp có đường mạch hoặc zone kết nối tới via. Các lớp không có kết nối đường mạch hay zone, ngoài lớp đầu và lớp cuối, sẽ không có vành đồng.

- Khi đặt là **Connected layers only**, via chỉ có vành đồng trên những lớp có đường mạch hoặc zone kết nối tới via. Lớp không có kết nối sẽ không có vành đồng.
- Khi đặt là **Start and end layers only**, via chỉ có vành đồng trên lớp đầu và lớp cuối. Zone sẽ không kết nối tới bất kỳ lớp nào khác ngoài lớp đầu và lớp cuối. Via được cấu hình theo cách này còn được gọi là *skip via*.

Việc loại bỏ vành đồng trên các lớp không kết nối làm giảm lượng đồng trong thân via. Điều này tạo thêm không gian đi dây trên các lớp trong nơi via không kết nối, đồng thời có thể giảm hiện tượng ghép điện dung không mong muốn giữa via và các đường mạch lân cận trên những lớp đó.

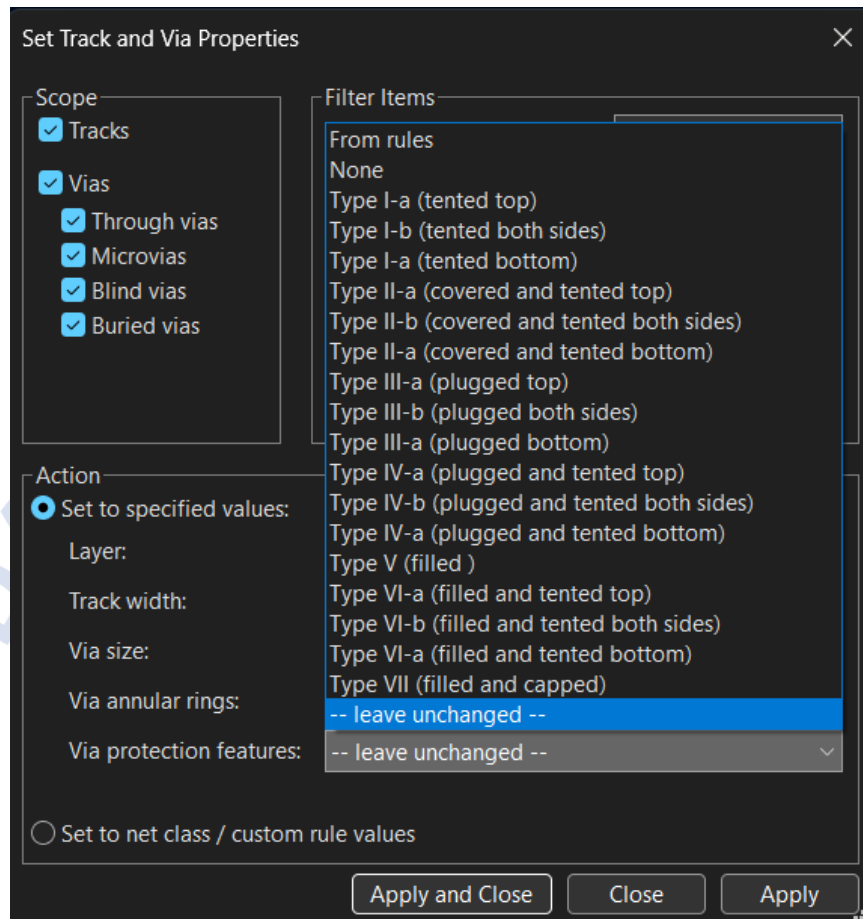
MẸO: Với các thiết kế tốc độ cao mật độ dày, việc dùng **Start, end, and connected layers** hoặc **Connected layers only** có thể giải phóng thêm kênh đi dây trên các lớp trong. Cần lưu ý một số nhà sản xuất có thể yêu cầu kích thước vành đồng tối thiểu ngay cả trên các lớp không kết nối để bảo đảm độ tin cậy khi chế tạo.

Vành đồng có thể được loại bỏ hoặc thêm vào hàng loạt bằng hộp thoại **Edit Track and Via Properties** hoặc bằng cách chạy công cụ **Unused Pads**.

Bảo vệ via (IPC-4761)

KHTN
ĐHQG-HCM

Via có thể được xử lý bổ sung trong quá trình chế tạo, ảnh hưởng tới đặc tính vật lý của chúng.



Ô chọn **Protection features** cho phép chọn kiểu bảo vệ via được định nghĩa theo tiêu chuẩn IPC-4761, trong đó quy định các tổ hợp chuẩn của những cách xử lý sau:

- **Tenting** (phủ mask): phủ solder mask lên via ở một hoặc cả hai mặt.
- **Covering** (phủ bảo vệ): thêm một lớp bảo vệ bổ sung (như epoxy hoặc nhựa) lên miệng via, ngoài lớp solder mask tiêu chuẩn.
- **Plugging** (nút lỗ): lấp lỗ via bằng vật liệu không dẫn điện (thường là nhựa epoxy) từ một hoặc cả hai mặt. Via được nút lỗ ngăn thiếc chảy xuyên qua lỗ trong quá trình lắp ráp, điều này quan trọng đối với các thiết kế via-in-pad.

- **Filling** (lấp đầy): lấp hoàn toàn lỗ via bằng vật liệu dẫn điện (thường là đồng hoặc hồ dẫn điện), cho khả năng dẫn nhiệt và dẫn điện tối đa.
- **Capping** (bịt nắp): đặt một nắp dẫn điện (thường là lớp mạ đồng) lên trên vật liệu lấp, tạo ra bề mặt phẳng có thể hàn được.

Bảng 2: Các kiểu bảo vệ via theo IPC-4761

Kiểu	Mô tả
From rules	Kế thừa thiết lập bảo vệ từ giá trị mặc định ở cấp bo mạch được đặt trong Board Setup.
None	Không áp dụng biện pháp bảo vệ nào.
Type I	Phủ mask (chỉ solder mask), ở một hoặc cả hai mặt.
Type II	Phủ bảo vệ và phủ mask, ở một hoặc cả hai mặt.
Type III	Nút lỗ, ở một hoặc cả hai mặt.
Type IV	Nút lỗ và phủ mask, ở một hoặc cả hai mặt.
Type V	Lấp đầy bằng vật liệu dẫn điện.
Type VI	Lấp đầy và phủ mask, ở một hoặc cả hai mặt.
Type VII	Lấp đầy và bịt nắp.

MẸO: Các thiết kế via-in-pad thường yêu cầu tối thiểu Type IV (nút lỗ và phủ mask) hoặc Type VII (lấp đầy và bịt nắp). Nên trao đổi các yêu cầu xử lý via với nhà sản xuất ngay từ sớm trong quá trình thiết kế, vì những lựa chọn này ảnh hưởng đáng kể tới chi phí và thời gian giao hàng.

Back-drill và gia công sau khoan cho via (counterbore và countersink)

Có thể cấu hình back-drill và gia công sau khoan (counterbore và countersink) cho via trong hộp thoại này. Pad xuyên lỗ hỗ trợ các tính năng tương tự trong hộp thoại Pad Properties.

Back-drilling

Back-drilling (còn gọi là khoan không chế độ sâu) là công đoạn sau chế tạo nhằm loại bỏ phần thân via không sử dụng, gọi là *via stub*. Via stub có thể gây phản xạ tín hiệu và cộng hưởng ở tần số cao, làm suy giảm tính toàn vẹn tín hiệu. Back-drilling loại bỏ các stub này bằng cách khoan bỏ phần lỗ đã mạ từ một hoặc cả hai mặt của bo mạch, xuống tới một lớp được chỉ định.

Thiết lập **Back-drill mode** quyết định via có được back-drill hay không và được back-drill từ (những) mặt nào.

Bảng 3: Các chế độ back-drill

Chế độ	Mô tả
No back-drill	Via không được back-drill. Đây là giá trị mặc định.
Back-drill from bottom	Phần thân via không sử dụng được khoan bỏ từ mặt sau (mặt dưới) của bo mạch.
Back-drill from top	Phần thân via không sử dụng được khoan bỏ từ mặt trước (mặt trên) của bo mạch.
Back-drill from both	Via được back-drill từ cả mặt trên lẫn mặt dưới. Cách này dùng khi tín hiệu kết nối ở một lớp bên trong và còn stub thừa kéo dài về cả hai phía.

Khi bật back-drill, có thể cấu hình các thông số sau cho mỗi mặt back-drill:

- **Back-drill must-cut:** lớp đồng cuối cùng mà mũi back-drill đi qua. Thông số này nên được đặt là lớp ngay sau lớp tín hiệu có kết nối cuối cùng, nhằm bảo đảm loại bỏ hoàn toàn stub mà vẫn giữ được kết nối của via.
- **Back-drill size:** đường kính của lỗ back-drill. Lỗ back-drill phải lớn hơn lỗ via ban đầu để loại bỏ hoàn toàn lớp mạ trên thành thân via.

MẸO: Back-drilling thường được dùng nhất trong các thiết kế số tốc độ cao hoạt động ở tốc độ dữ liệu nhiều gigabit, nơi via stub dài hơn vài milimet có thể gây suy giảm

tín hiệu đo được. Hãy tham khảo nhà sản xuất PCB về khả năng dung sai độ sâu back-drill của họ.

Via đã được back-drill được hiển thị trên vùng vẽ dưới dạng một vòng tròn vẽ theo đường kính của back-drill, một nửa mang màu của lớp ngoài của back-drill và một nửa mang màu của lớp must-cut.

Track & Via Properties

Common

Net: <no net> ☒ Automatically update via nets

☐ Locked

Vias

Position X: 143,64998 Y: 93,7606 mm Via type: Through

Pre-defined sizes: mm Start layer: Top Layer

End layer: Bottom Layer

Padstack mode: Normal Edit layer: All layers

Via diameter: 0,6 mm Protection features: From rules

Via hole: 0,3 mm

Backdrill: Top Top backdrill size: 3 mm Bottom backdrill size: mm

Top backdrill must-cut: Top Layer Bottom backdrill must-cut: None

Hole Post-machining

Top: Countersink Bottom: None

Size: 1 mm Size: mm

Angle: 82 ° Angle: mm

☐ Add teardrops on via's track connections

☒ Allow teardrops to span two track segments

Maximum track width: 90 %
(as a percentage of pad/via/track size)

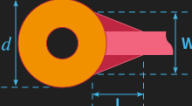
Best length (L): 50 % (d)

Maximum length (L): 1 mm

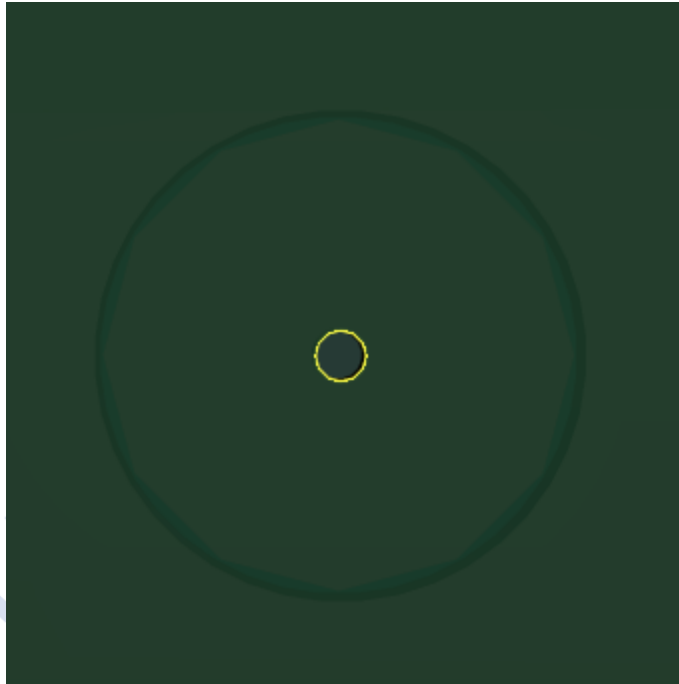
Best width (W): 100 % (d)

Maximum width (W): 2 mm

☐ Curved edges



OK Cancel



Hình 9: Via có back-drill được hiển thị trên vùng vẽ

Gia công sau khoan (counterbore và countersink)

Gia công sau khoan thêm một hốc côn (countersink) hoặc hốc trụ (counterbore) vào mặt trước và/hoặc mặt sau của lỗ khoan. Việc này tạo khoảng trống cho đầu của chi tiết kẹp chặt được lắp trong lỗ. Lỗ countersink có dạng côn (thành nghiêng); lỗ counterbore có thành thẳng và đáy phẳng.

Mặt trước và mặt sau của via có thể được cấu hình độc lập với các thiết lập gia công sau khoan khác nhau.

Bảng 4: Các chế độ gia công sau khoan

Chế độ	Mô tả
Not post-machined	Không áp dụng gia công sau khoan. Đây là giá trị mặc định.
Counterbore	Khoét một hốc trụ đáy phẳng vào bề mặt bo mạch quanh lỗ khoan. Cách này tạo ra biên dạng lỗ bậc, thường dùng để lắp chìm đầu bu-lông hoặc tạo mặt tựa phẳng.

Chế độ	Mô tả
Countersink	Khoét một hốc côn vào bề mặt bo mạch quanh lỗ khoan. Cách này tạo ra miệng lỗ vát, thường dùng cho vít đầu bằng cần nằm ngang bằng hoặc thấp hơn bề mặt bo mạch.

Các thông số sau có thể được cấu hình cho mỗi thao tác gia công sau khoan:

- **Size:** đường kính của counterbore, hoặc đường kính ngoài của countersink tại bề mặt bo mạch.
- **Depth:** (chỉ với counterbore) độ sâu của hốc counterbore tính từ bề mặt bo mạch.
- **Angle:** (chỉ với countersink) góc đỉnh của hình côn countersink, tính bằng độ. Các giá trị thông dụng là 82° , 90° và 100° .

LƯU Ý: Không phải nhà sản xuất PCB nào cũng hỗ trợ các thao tác gia công sau khoan; hãy kiểm tra với nhà sản xuất trước khi sử dụng những tính năng này.

Via đã được gia công sau khoan được hiển thị trên vùng vẽ kèm theo các vòng tròn nét đứt bao quanh. Mỗi vòng nét đứt biểu diễn giao tuyến của chi tiết gia công với một lớp đồng. Màu của mỗi vòng nét đứt tương ứng với lớp giao cắt đó.

Track & Via Properties

Common

Net: <no net> ☒ Automatically update via nets

☐ Locked

Vias

Position X: 145,14998 Y: 93,7606 mm Via type: Through

Pre-defined sizes: mm Start layer: Top Layer

End layer: Bottom Layer

Padstack mode: Normal Edit layer: All layers

Via diameter: 0.6 mm Protection features: From rules

Via hole: 0.3 mm

Backdrill: None Top backdrill size: mm Bottom backdrill size: mm

Top backdrill must-cut: None Bottom backdrill must-cut: None

Hole Post-machining

Top: Counterbore Bottom: None

Size: 1 mm Size: mm

Depth: 5 mm Angle: mm

☐ Add teardrops on via's track connections

☒ Allow teardrops to span two track segments

Maximum track width: 90 %
(as a percentage of pad/via/track size)

Best length (L): 50 % (d)

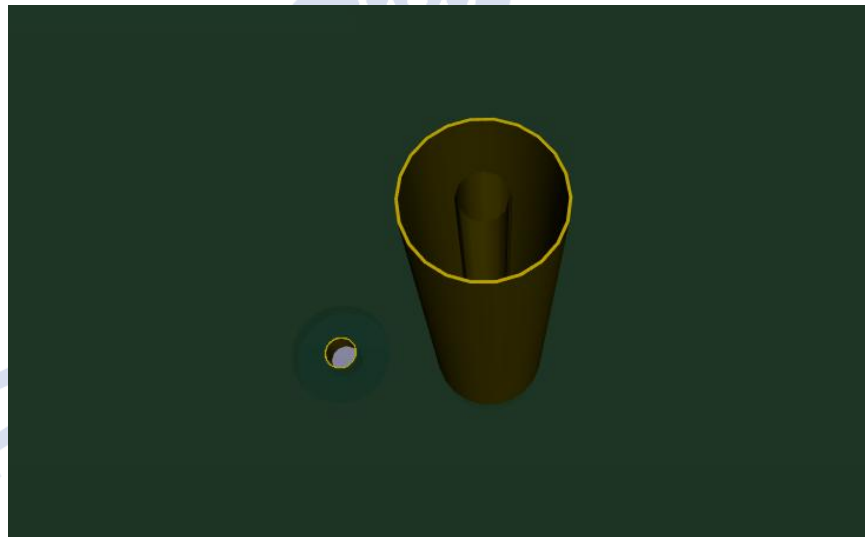
Maximum length (L): 1 mm

Best width (W): 100 % (d)

Maximum width (W): 2 mm

☐ Curved edges

OK Cancel



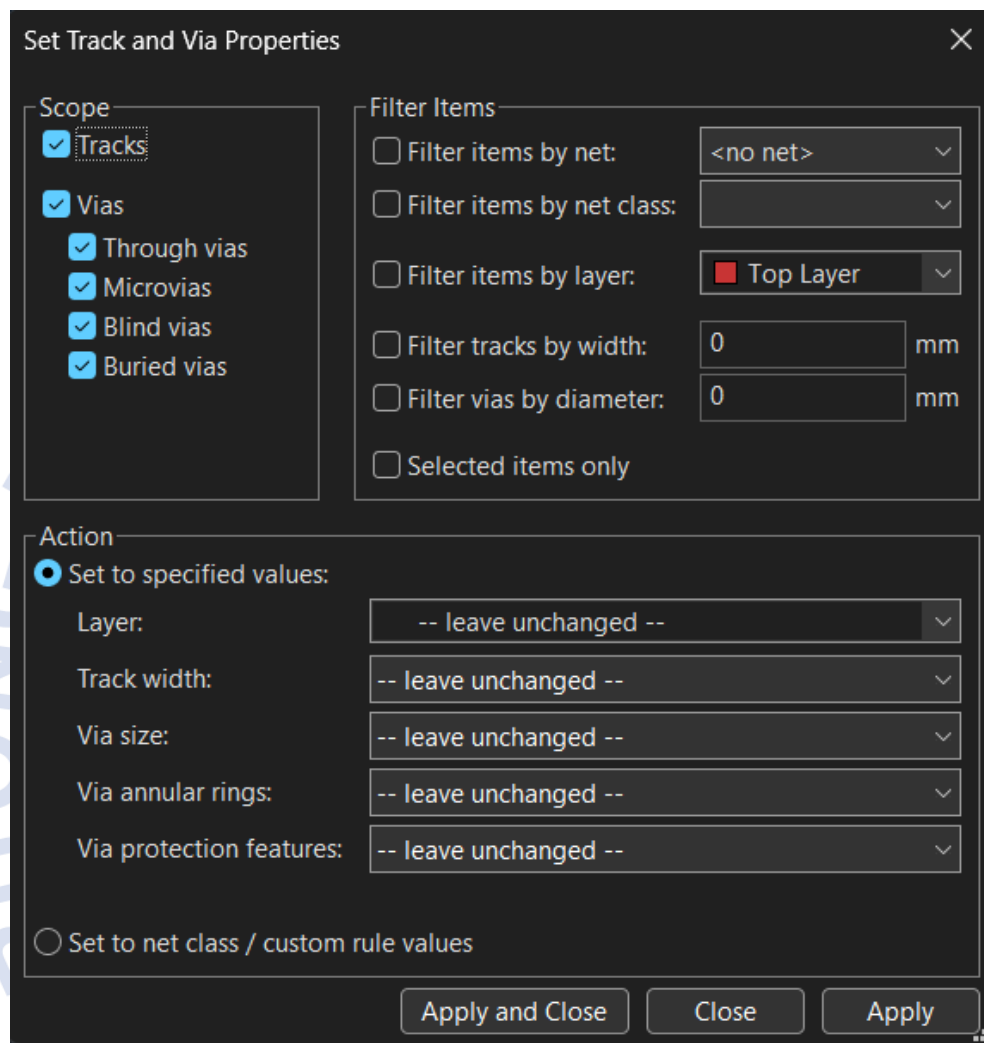
Hình 10: Trái: via có countersink. Phải: via có counterbore.

i. Teardrop cho via

Có thể cấu hình teardrop cho via trong hộp thoại này. Các thuộc tính của teardrop được trình bày trong phần Teardrops.

Chỉnh sửa hàng loạt đường mạch và via

Để chỉnh sửa hàng loạt đường mạch và via, có thể dùng hộp thoại **Edit Track and Via Properties** (Edit → Edit Track & Via Properties...).



Hình 11: Hộp thoại Edit Track and Via Properties

Thiết lập **Scope** giới hạn công cụ chỉ chỉnh sửa đường mạch, via, hoặc cả hai. Via còn có thể được lọc thêm theo loại via. Nếu không chọn scope nào, sẽ không có gì được chỉnh sửa.

Filter Items giới hạn công cụ chỉ chỉnh sửa những đối tượng nhất định trong scope đã chọn. Đối tượng chỉ bị chỉnh sửa nếu khớp với tất cả các bộ lọc đang bật và có liên quan

(một số bộ lọc không áp dụng cho vài loại đối tượng — ví dụ bộ lọc đường kính via không áp dụng cho đường mạch). Nếu không bật bộ lọc nào, mọi đối tượng trong scope đã chọn đều bị chỉnh sửa. Với các bộ lọc có ô nhập văn bản, hệ thống hỗ trợ ký tự đại diện: dấu sao khớp với chuỗi ký tự bất kỳ, và dấu chấm hỏi khớp với một ký tự bất kỳ.

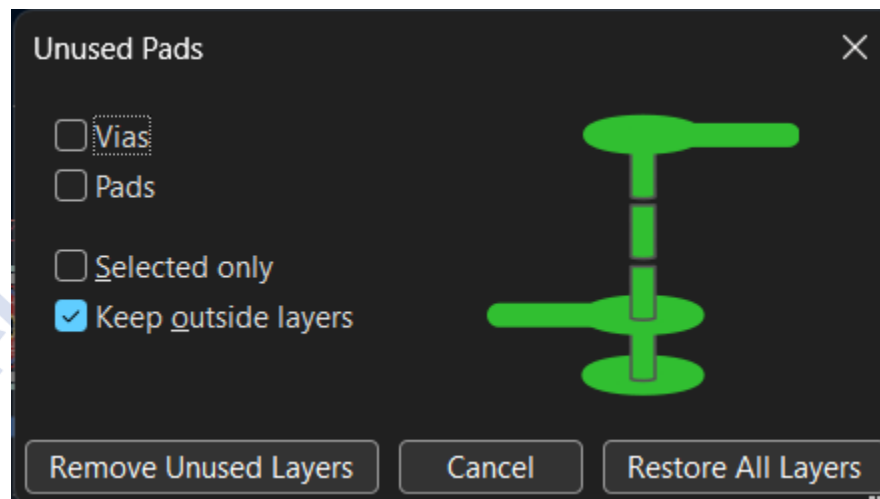
- **Filter items by net** lọc theo net được gán cho đối tượng.
- **Filter items by net class** lọc theo net class được gán cho đối tượng.
- **Filter items by layer** lọc theo lớp bo mạch chứa đối tượng.
- **Filter tracks by width** lọc theo độ rộng đường mạch.
- **Filter vias by diameter** lọc theo đường kính via.
- **Selected items only** lọc theo vùng chọn hiện tại.

Mục **Action** quyết định thao tác chỉnh sửa nào sẽ được thực hiện trên các đối tượng đã lọc.

- Khi chọn **Set to net class / custom rule values**, các đối tượng đã lọc sẽ được điều chỉnh để khớp với giá trị quy định bởi net class và custom design rules.
- Khi chọn **Set to specified values**, có thể chọn những thuộc tính cần chỉnh sửa và cách đặt giá trị cho từng thuộc tính. Với mỗi thuộc tính, có thể chọn -- **leave unchanged** -- để giữ nguyên giá trị hiện có, hoặc chọn giá trị mới từ danh sách thả xuống.
 - Các thuộc tính có thể chỉnh sửa của đường mạch: **Layer**; **Track width** (các lựa chọn được định nghĩa trong mục Pre-defined Sizes của Board Setup).
 - Các thuộc tính có thể chỉnh sửa của via: **Via size** (định nghĩa trong mục Pre-defined Sizes của Board Setup); **Via annular rings**; **Via protection features**.

Loại bỏ pad không sử dụng (Removing unused pads)

Có thể nhanh chóng loại bỏ các vành đồng không sử dụng khỏi pad và via bằng công cụ **Unused Pads** (Tools → Remove Unused Pads...). Công cụ này giữ lại vành đồng ở những lớp có sử dụng và loại bỏ chúng ở những lớp không sử dụng. Một vành đồng được xem là không sử dụng nếu trên lớp đó không có đường mạch hoặc zone nào kết nối tới pad/via.



Hình 12: Hộp thoại Remove Unused Pads

Nút **Remove Unused Layers** loại bỏ toàn bộ vành đồng không sử dụng khỏi các pad và via thỏa mãn thiết lập lọc đã chọn. Nút **Restore All Layers** khôi phục toàn bộ vành đồng cho các pad và via thỏa mãn thiết lập lọc đã chọn.

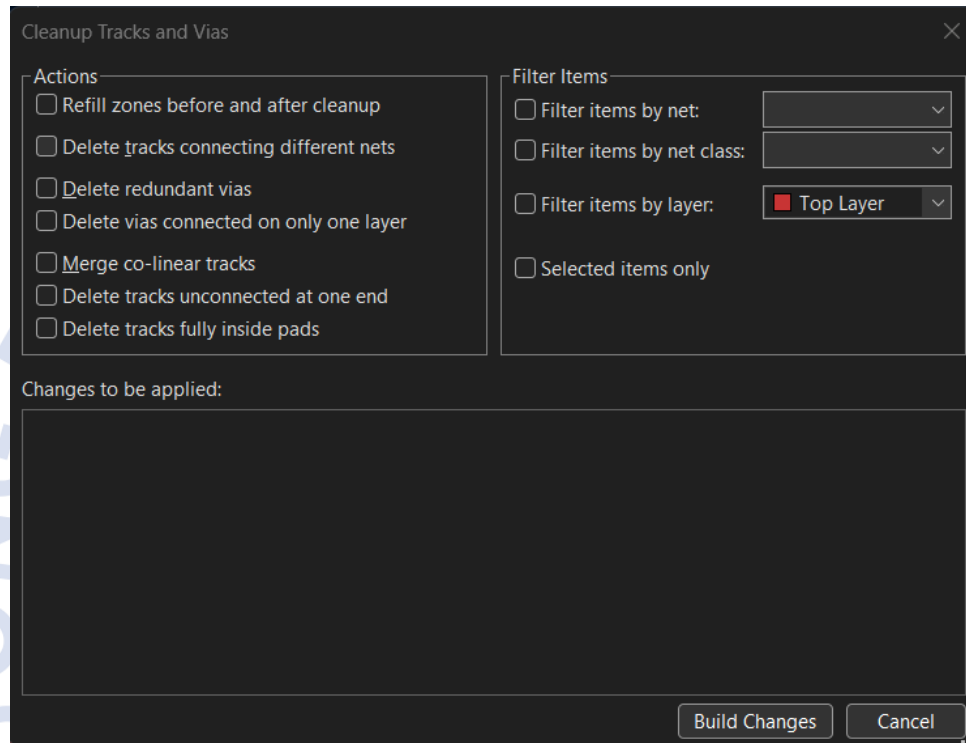
Các ô đánh dấu dùng để lọc xem đối tượng nào sẽ bị chỉnh sửa (bị loại bỏ hoặc khôi phục vành đồng) và lớp nào sẽ bị loại bỏ trên các đối tượng đó.

- Nếu ô **Vias** được bật, vành đồng của via sẽ được chỉnh sửa.
- Nếu ô **Pads** được bật, vành đồng của pad sẽ được chỉnh sửa.
- Nếu ô **Selected only** được bật, chỉ những via và pad đang được chọn mới bị chỉnh sửa vành đồng. Nếu ô này bị tắt, vành đồng của mọi via và pad đều bị chỉnh sửa. Thiết lập này áp dụng kết hợp với các ô Vias và Pads; ví dụ, một via đang được chọn sẽ không bị chỉnh sửa nếu ô Vias bị tắt.

- Nếu ô **Keep outside layers** được bật, lớp đầu và lớp cuối của pad hoặc via vẫn được giữ lại, ngay cả khi chúng không được sử dụng.

Dọn dẹp đường mạch và via (Cleaning up tracks and vias)

KiCad có một công cụ chuyên dụng để thực hiện các thao tác dọn dẹp thường gặp trên đường mạch và via, được chạy từ Tools → Cleanup Tracks & Vias....



Hình 13: Hộp thoại Cleanup Tracks and Vias

Các thao tác dọn dẹp sau đây khả dụng và sẽ được thực hiện khi được chọn:

- **Refill zones before and after cleanup:** tô lại toàn bộ zone cả trước và sau thao tác dọn dẹp. Nếu không chọn, phần tô của zone sẽ không thay đổi.
- **Delete tracks connecting different nets:** xóa mọi đoạn mạch làm ngắn mạch nhiều net với nhau.
- **Delete redundant vias:** xóa các via thừa vì chúng nằm chồng lên một via khác hoặc lên một pad xuyên lỗ.

- **Delete vias connected on only one layer:** xóa các via chỉ kết nối với đồng trên một lớp duy nhất và do đó không cần thiết.
- **Merge co-linear tracks:** gộp các đoạn mạch nối liền nhau và thẳng hàng thành một đoạn mạch tương đương duy nhất.
- **Delete tracks unconnected at one end:** xóa các đoạn mạch có ít nhất một đầu bị bỏ lửng.
- **Delete tracks fully inside pads:** xóa các đường mạch có cả điểm đầu và điểm cuối nằm bên trong một pad và do đó không cần thiết.

Cũng có thể lọc các đối tượng sẽ được dọn dẹp theo net, netclass, lớp hoặc vùng chọn.

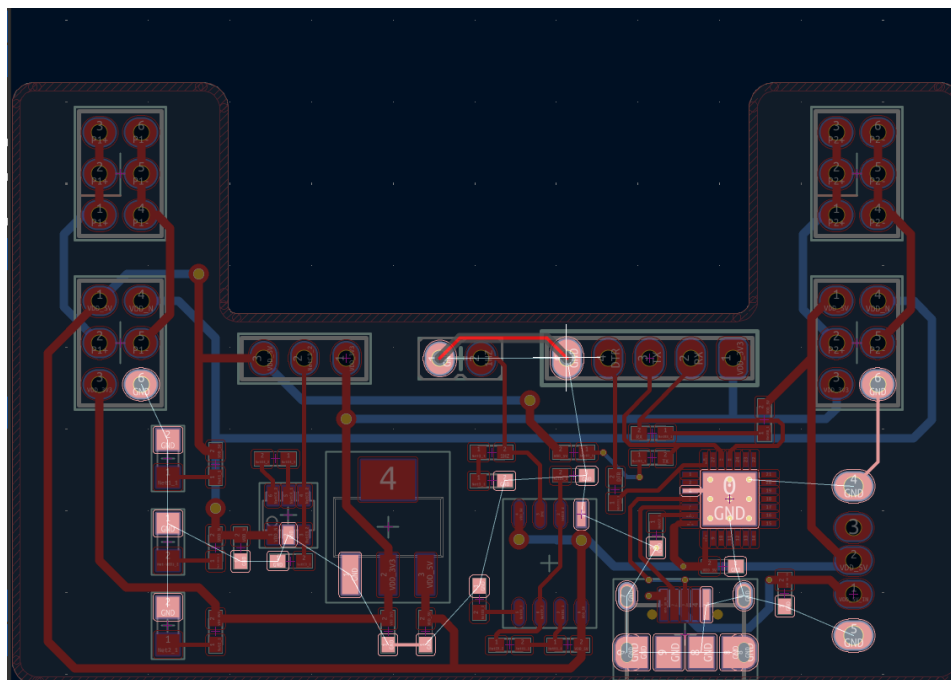
- **Filter items by net:** giới hạn việc dọn dẹp cho các đường mạch và via thuộc net được chỉ định.
- **Filter items by netclass:** giới hạn việc dọn dẹp cho các đường mạch và via thuộc netclass được chỉ định.
- **Filter items by layer:** giới hạn việc dọn dẹp cho các đường mạch và via trên lớp được chỉ định.
- **Selected items only:** chỉ dọn dẹp những đường mạch và via đang được chọn.

Mọi thay đổi sẽ được áp dụng lên bo mạch được hiển thị ở phía dưới hộp thoại sau khi nhấn nút **Build Changes**. Sau khi danh sách thay đổi được dựng xong, nút này đổi thành **Update PCB**. Các thay đổi chỉ thực sự được áp dụng khi nhấn nút Update PCB.

Các chức năng tiện ích khi đi dây

KiCad cung cấp một số chức năng giúp các thao tác đi dây trở nên thuận tiện hơn.

Nếu cần đi dây nhiều đường mạch xuất phát từ một nhóm pad, có thể dùng công cụ **Route Selected** để đi dây lần lượt từ từng pad. Chọn các pad muốn dùng làm điểm bắt đầu, sau đó nhấp chuột phải và chọn **Route Selected (Shift + X)** để đi dây tuần tự từ từng pad.



Trình đi dây sẽ bắt đầu một đường mạch từ pad được chọn đầu tiên, và người dùng đi dây như với bất kỳ đường mạch nào khác. Cũng có thể chọn footprint thay vì pad; khi đó mọi pad chưa đi dây trong các footprint đã chọn sẽ được dùng làm điểm bắt đầu. Khi hoàn tất đường mạch đầu tiên, trình đi dây sẽ tự động bắt đầu một đường mạch mới từ pad kế tiếp trong vùng chọn, theo đúng thứ tự mà các pad đã được chọn. Những pad đã có đường mạch gắn vào sẽ bị bỏ qua. Có thể bỏ qua đường mạch hiện tại và chuyển sang pad kế tiếp bằng cách nhấp chuột phải và chọn **Cancel Current Item**. Nhấn **Esc** (hoặc nhấp chuột phải và chọn **Cancel**) sẽ bỏ qua phần còn lại của thao tác, giữ nguyên những đường mạch đã hoàn thành.

Nếu muốn đi dây nhiều đường mạch *đến* một nhóm pad thay vì đi *từ* các pad, có thể dùng công cụ **Route Selected From Other End**. Chọn các pad muốn dùng làm điểm kết thúc, sau đó nhấp chuột phải và chọn **Route Selected From Other End (Shift + E)**. Công cụ này hoạt động giống công cụ **Route Selected**, chỉ khác ở chỗ nó dùng mỗi pad đã chọn làm điểm kết thúc thay vì điểm bắt đầu. Điểm bắt đầu của mỗi đường mạch là đầu còn lại của đường ratsnest tương ứng với pad đã chọn.

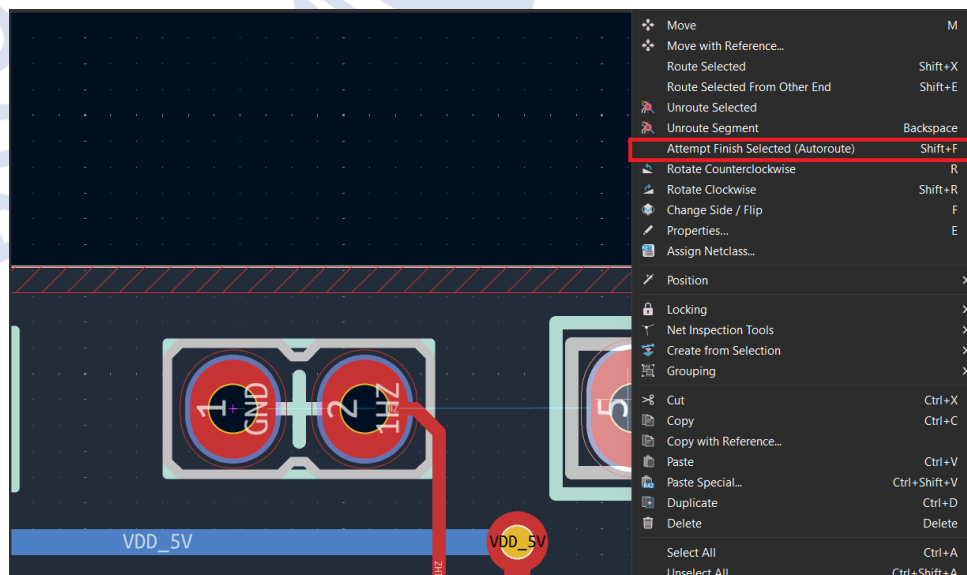
Việc đi dây từ đầu kia cũng có thể thực hiện ngay trong lúc đi dây từng đường mạch: nhấn **Ctrl + E** khi đang đi dây để ghi nhận đoạn mạch hiện tại và bắt đầu đi dây từ đầu còn lại của đường ratsnest của đường mạch đang thực hiện.

Cuối cùng, có thể nhanh chóng gỡ bỏ các đường mạch nối tới một đối tượng (footprint, pad hoặc đường mạch) bằng cách chọn đối tượng đó, nhấp chuột phải và chọn **Unroute Selected**. Mọi đường mạch nối với đối tượng đã chọn sẽ bị xóa, bắt đầu từ đối tượng đó và tiếp tục cho tới khi gặp một pad khác.

Tự động hoàn thiện đường mạch

Trình đi dây của KiCad có thể tự động đi dây từng đường mạch riêng lẻ, dựa trên các kết nối đã được định nghĩa trong schematic. Có thể xem đây là một dạng đi dây tự động (auto-routing) giới hạn, chỉ xét một đường mạch tại một thời điểm. Trình đi dây chỉ sử dụng lớp hiện tại; nó không dùng via và không đổi lớp.

Khi trình đi dây không phải là công cụ đang hoạt động, có thể tự động đi dây nhiều đường mạch bằng cách chọn các footprint, pad và đường mạch làm điểm xuất phát, nhấp chuột phải và chọn **Attempt Finish Selected (Autoroute)** (**Shift + F**).



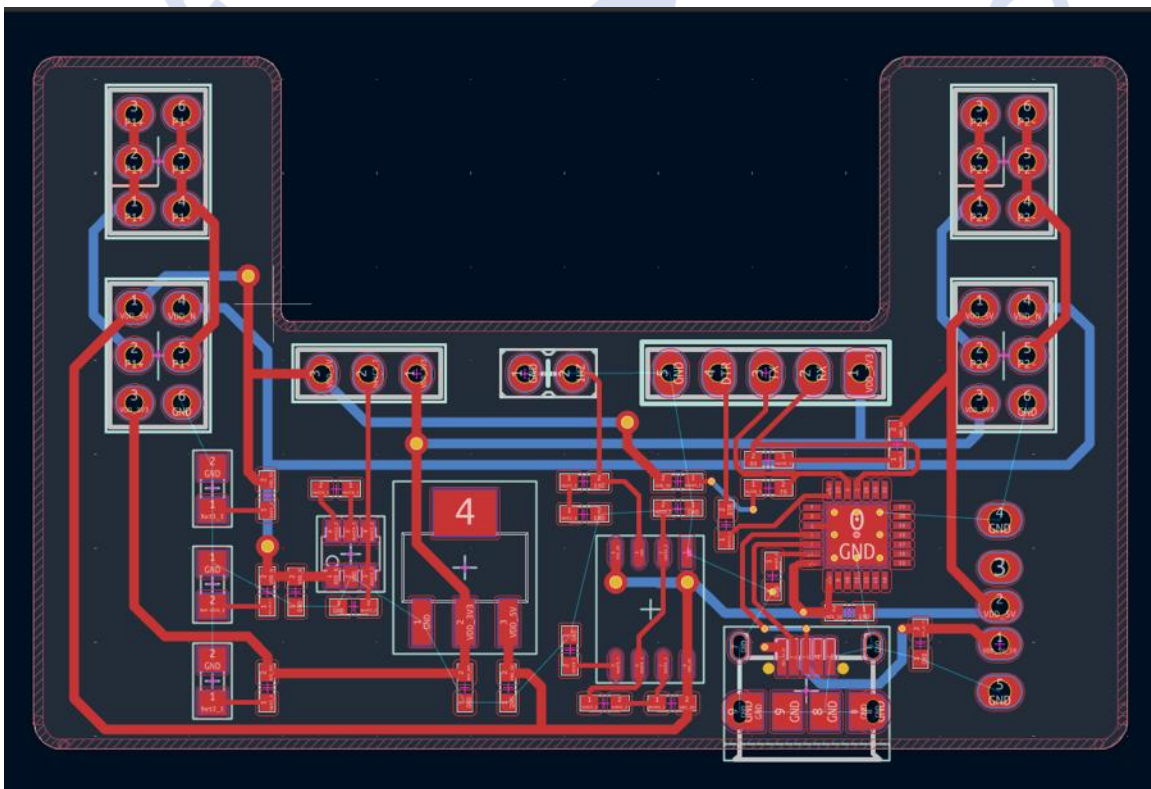
Không cần chọn cả hai đầu của kết nối mong muốn; trình đi dây sẽ đi dây từ đối tượng đã chọn tới điểm neo ratsnest gần nhất của nó. Nếu nhiều đối tượng được chọn, từng

đối tượng sẽ được đi dây tuần tự theo thứ tự đã chọn. Nếu một kết nối không thể được hoàn thành tự động, công cụ sẽ tạm dừng với trình đi dây đang hoạt động để người dùng hoàn thành đường mạch thủ công.

Khi việc hoàn thiện tự động đang tạm dừng để nối thủ công, có thể bỏ qua đường mạch hiện tại và chuyển sang đường kế tiếp bằng cách nhấp chuột phải và chọn **Cancel Current Item**. Sau khi hoàn thành thủ công hoặc bỏ qua kết nối, công cụ sẽ tiếp tục thử đi dây các kết nối còn lại. Nhấn **Esc** (hoặc nhấp chuột phải và chọn Cancel) sẽ bỏ qua phần còn lại của thao tác, giữ nguyên những đường mạch đã hoàn thành.

III. Kết quả đạt được

PCB được Routing hoàn chỉnh.



IV. Bài tập về nhà

Hoàn thiện và tối ưu Routing trên PCB cá nhân.